

3.1.1 几何成像模型

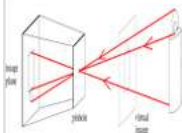
图像采集的过程从几何角度可看作是一个将客观世界的场景通过投影进行空间转化的过程

投影成像涉及到在不同坐标系统之间的转换

- (1) 世界坐标系: XYZ
- (2) 相机坐标系: xyz , 一般取相机的光轴为 z 轴
- (3) 图像平面坐标系: $x'y'$

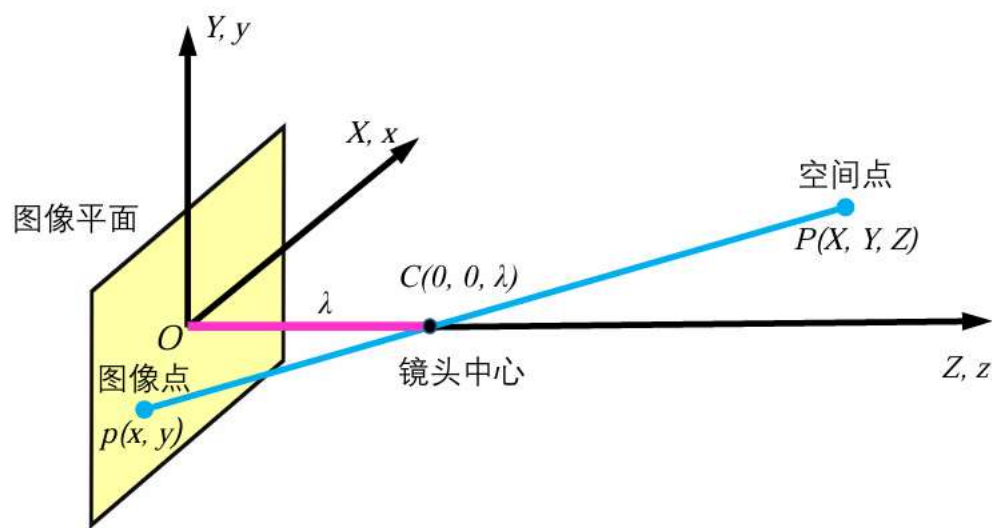
一般取图像平面与相机坐标系的 xy 平面平行, 且 x 轴与 x' 轴、 y 轴与 y' 轴分别重合, 则图像平面的中心为原点

图像平面坐标系不同于图像像素坐标系, 后者是离散化后的结果



3.1.1 几何成像模型

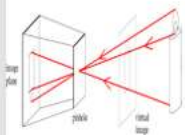
1. 重合模型：世界坐标系与相机坐标系重合



$$x = \frac{\lambda X}{\lambda - Z}$$

$$y = \frac{\lambda Y}{\lambda - Z}$$

投影变换中的重合模型示意图



3.1.1 几何成像模型

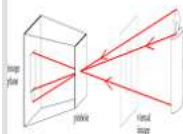
$$\begin{aligned} x &= \frac{\lambda X}{\lambda - Z} & (\lambda - Z)x &= \lambda X \\ y &= \frac{\lambda Y}{\lambda - Z} & (\lambda - Z)y &= \lambda Y \end{aligned} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} k &= \lambda - Z & kx &= \lambda X \\ & \Rightarrow & ky &= \lambda Y \end{aligned}$$

$$k = \lambda - Z$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} kx \\ ky \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

齐次坐标表达



3.1.1 几何成像模型

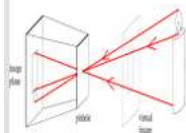
若 $Z \gg \lambda$

$$\begin{aligned} x &= \frac{\lambda X}{\lambda - Z} \approx \frac{\lambda X}{-Z} & -Zx &= \lambda X \\ y &= \frac{\lambda Y}{\lambda - Z} \approx \frac{\lambda Y}{-Z} & -Zy &= \lambda Y \end{aligned} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} k &= -Z & kx &= \lambda X \\ &\Rightarrow & ky &= \lambda Y \\ && k &= -Z \end{aligned}$$

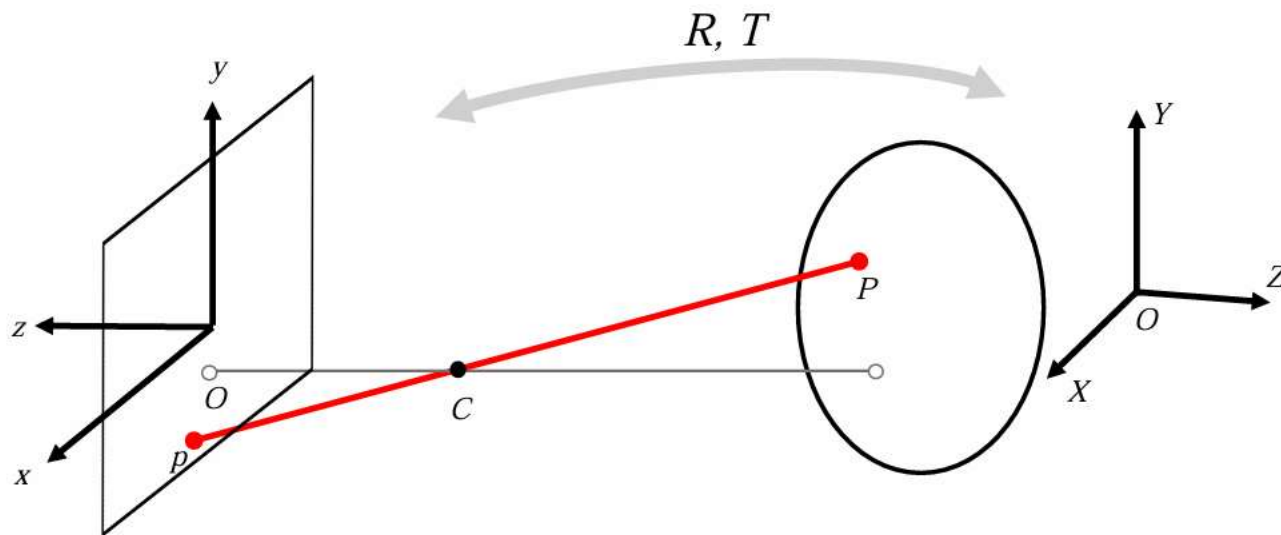
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} kx \\ ky \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

内部矩阵

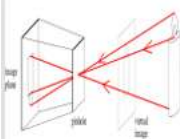


3.1.1 几何成像模型

■定义世界坐标系和相机坐标系如下：



■注意这里世界坐标系和相机坐标系分别为左手系和右手系，二者的z轴方向相反，因此前述内部矩阵中的-1化为1，便于表达。以后的推导均以此为准。



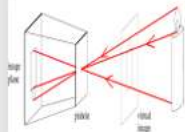
3.4.3 张正友标定法

从世界坐标系到相机坐标系

刚体从世界坐标系转换到相机坐标系的过程，可以通过旋转和平移来得到，我们将其变换矩阵由一个旋转矩阵和平移向量组合成的齐次坐标矩阵。

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0_3^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_W \\ y_W \\ z_W \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_W \\ y_W \\ z_W \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_W \\ y_W \\ 1 \end{bmatrix}$$

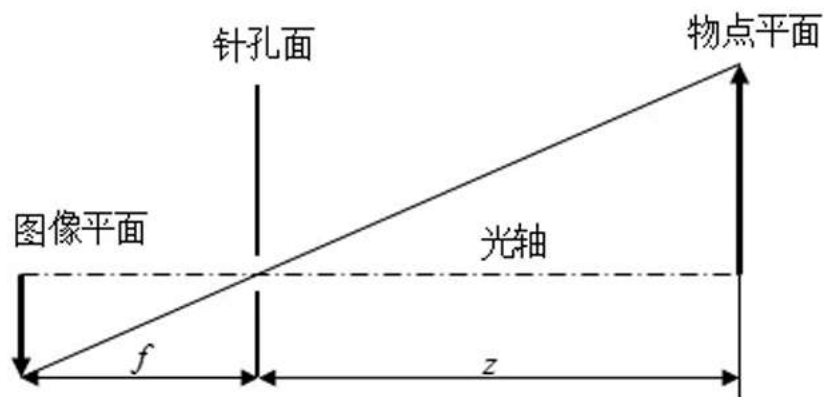
其中， R 为旋转矩阵， t 为平移向量，

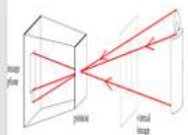


3.4.3 张正友标定法

从相机坐标系到理想图像坐标系（不考虑畸变）

这一过程进行了从三维坐标到二维坐标的转换，也即投影透视过程（用中心投影法将物体投射到投影面上，从而获得的一种较为接近视觉效果的单面投影图，也就是使我们人眼看到景物近大远小的一种成像方式）

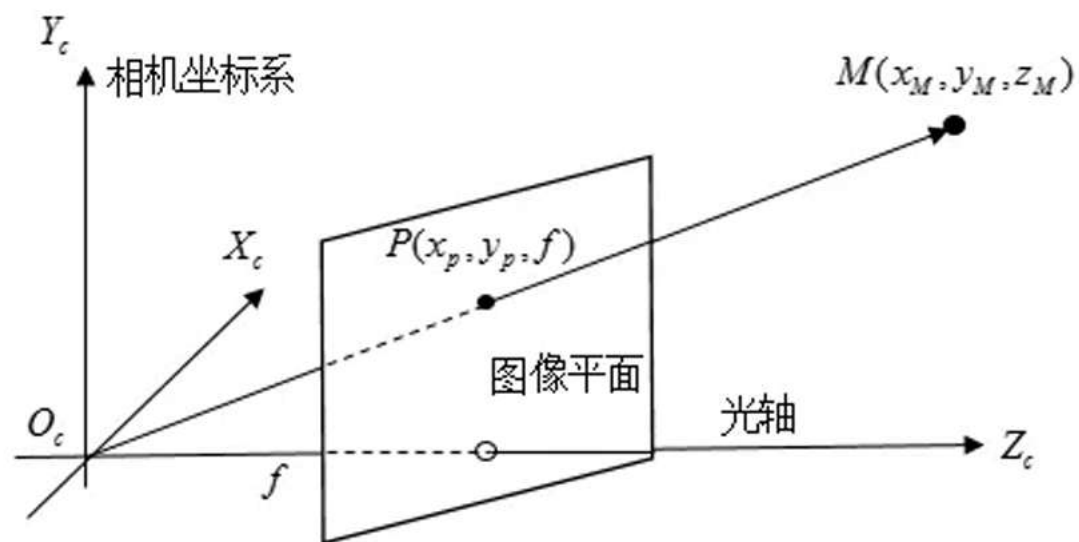


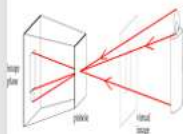


3.4.3 张正友标定法

从相机坐标系到理想图像坐标系（不考虑畸变）

为了在数学上更方便描述，我们将相机坐标系和图像坐标系位置对调





3.4.3 张正友标定法

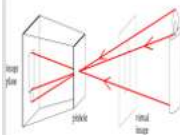
从相机坐标系到理想图像坐标系（考虑畸变）

只考虑径向和切向畸变：

常用 $r=0$ 处的泰勒级数展开的前几项来近似描述径向畸变（桶形畸变和枕形畸变）。矫正径向畸变前后的坐标关系为：

$$\begin{cases} x_{corr} = x_p(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) \\ y_{corr} = y_p(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) \end{cases}$$

有3个径向畸变参数需要求解



3.4.3 张正友标定法

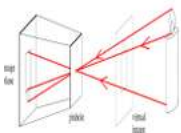
从相机坐标系到理想图像坐标系（考虑畸变）

只考虑径向和切向畸变：

切向畸变是由于透镜和CMOS或者CCD的安装位置误差导致。如果存在切向畸变，一个矩形被投影到成像平面上时，很可能会变成一个梯形。矫正前后的坐标关系为：

$$\begin{cases} x_{\text{corr}} = x_p + [2p_1x_py_p + p_2(r^2 + 2x_p^2)] \\ y_{\text{corr}} = y_p + [p_1(r^2 + 2y_p^2) + 2p_2x_py_p] \end{cases}$$

有2个切向畸变参数需要求解



3.4.3 张正友标定法

可能由于制作时x轴和y轴不完全垂直，存在扭曲因子s影响

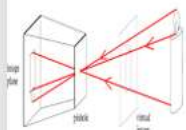
从实际图像坐标系到像素坐标系

定义的像素坐标系原点与图像坐标系原点不重合，像点在像素坐标系下的坐标为：

$$u = \frac{x_c}{d_x} + u_0, v = \frac{y_c}{d_y} + v_0$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/d_x & 0 & u_0 \\ 0 & 1/d_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

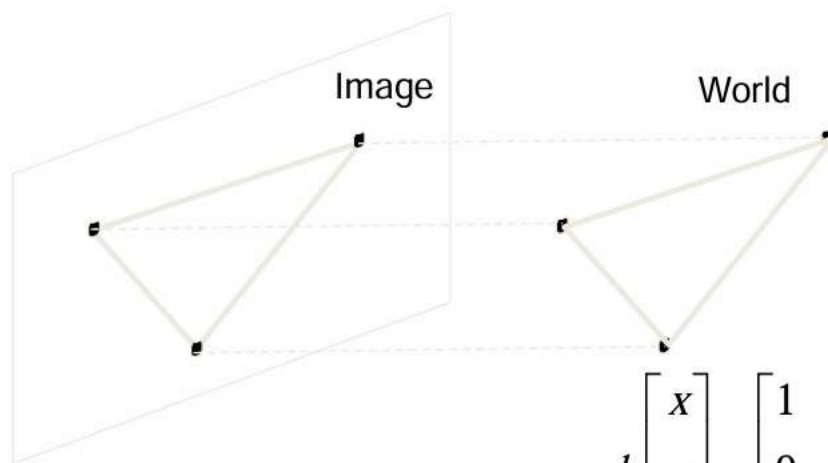
$$\mathbf{x} = \mathbf{K} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{X} \rightarrow k \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & u_0 & 0 \\ 0 & \beta & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$



3.1.1 几何成像模型

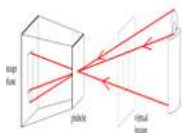
正交（orthographic）投影

- 透视投影的特殊形式
 - 景像中各点到投影中心的距离相等，或投影线垂直于投影面



— 也称“平行投影”

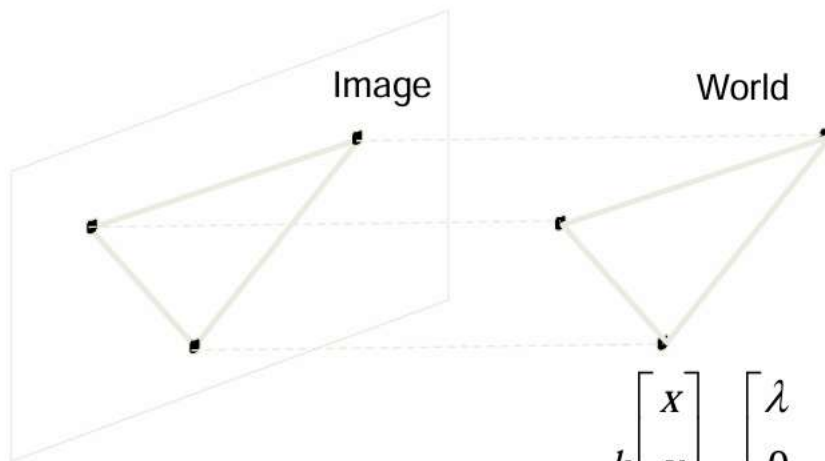
$$k \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$



3.1.1 几何成像模型

尺度 (scaled) 正交投影

- 透视投影的特殊形式
 - 目标尺度相对于目标到相机的距离很小，即目标上的所有点可视为位于同一深度处



— 也称“拟 (weak) 透视投影”

$$k \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$



需要你详细根据图片中的情景定义详细推导下图片中红色框那部分的等式是怎么来的

显示思路

这是一个非常经典的近似模型，在计算机视觉中被称为弱透视投影（Weak Perspective Projection）或尺度正交投影（Scaled Orthographic Projection）。

要理解红框里的矩阵是怎么推导出来的，我们需要把第一张图里的文字假设翻译成数学语言。我们分三步来推导：

第一步：标准透视投影的回顾

在标准的针孔相机透视投影中（假设光心在原点，无平移等复杂内参），我们都知道空间点 (X, Y, Z) 投影到图像上的坐标 (x, y) 为：

$$x = \lambda \frac{X}{Z}$$

$$y = \lambda \frac{Y}{Z}$$

在这里，每一个点的图像坐标都严重依赖于它自己的深度 Z 。物体离得越近， Z 越小，成像越大（近大远小）。

第二步：引入“同一深度”的物理假设

请看第一张图的核心文字：“目标尺度相对于目标到相机的距离很小，即目标上的所有点可视位于同一深度处。”

- 物理意义：想象你拿着相机在拍几百米外的一群人。虽然人群中有人站在前面一点，有人站在后面一点（深度 Z 有微小的变化 ΔZ ），但是相对于几百米的宏观距离来说，这点前后的差距可以忽略不计。
- 数学翻译：对于这个物体上的所有点，我们不再使用它们各自真实的 Z 坐标，而是统一使用一个平均深度常量来代替。假设这个常量的深度值为 s 。
- 于是，我们将 $Z \approx s$ 代入标准的投影公式，得到：

$$x \approx \lambda \frac{X}{s} = \left(\frac{\lambda}{s}\right) X$$

$$y \approx \lambda \frac{Y}{s} = \left(\frac{\lambda}{s}\right) Y$$

此时， $\frac{\lambda}{s}$ 变成了一个纯粹的常数比例因子（Scale）。这意味着，物体的成像不再具有“近大远小”的透视形变，而仅仅是在 X 和 Y 方向上做了一个等比例的缩放。这就是为什么它叫“尺度正交投影”。

第三步：写成齐次矩阵形式（红框的由来）

为了把上面的近似公式 $x = \frac{\lambda}{s} X$ 和 $y = \frac{\lambda}{s} Y$ 写成矩阵相乘的形式，我们再次利用齐次坐标。

$$\text{我们需要构造一个等式：} k \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

我们将上面的代数式变形，把常量 s 乘过去：

$$1. \quad s \cdot x = \lambda X + 0 \cdot Y + 0 \cdot Z + 0 \cdot 1$$

$$2. \quad s \cdot y = 0 \cdot X + \lambda Y + 0 \cdot Z + 0 \cdot 1$$

$$3. \quad s \cdot 1 = 0 \cdot X + 0 \cdot Y + 0 \cdot Z + s \cdot 1$$

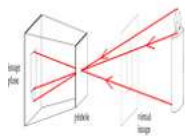
令等式左边的缩放因子 $k = s$ ，我们就可以直接把系数提取出来，写成红框里的矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} kx \\ ky \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

矩阵解析（看懂矩阵的魔法）

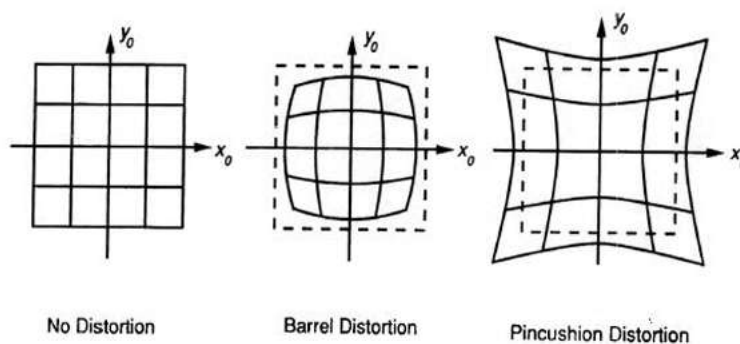
仔细观察这个 3×4 的投影矩阵，你会发现它的第三列全是 0。

这就是这个模型最核心的精髓：它在矩阵乘法的过程中，彻底抹杀了输入向量里的真实深度 Z （因为都乘了 0），转而用第四列的常量 s 来代替深度的作用。



3.1.1 几何成像模型

径向失真



■桶形失真校正例

- ◆ 图像越大，径向失真越大
- ◆ 视场越大，径向失真越大

$$x = x_d(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \quad (x, y) : \text{真实位置}$$

$$y = y_d(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \quad (x_d, y_d) : \text{失真后位置}$$

$$r^2 = x_d^2 + y_d^2$$

若仅取二阶畸变，则 $k_1 > 0$ 时为桶形畸变， $k_1 < 0$ 时为枕形畸变

详细解释下图片中的这部分内容，不是很理解；
主要是不理解它里面说的失真是怎么来的，以及它里面的校正等式是怎么来的

显示思路

这部分内容非常关键，它标志着我们从**“理想的数学模型”跨越到了“真实的物理硬件”**。

在之前推导内参矩阵 K 时，我们一直假设相机是一个完美的“小孔成像”系统，光线是绝对笔直穿过的。但现实中，为了捕捉足够的光线，相机都必须使用光学玻璃镜头。

这就是所有“失真”(畸变, Distortion) 的万恶之源。我们分两步来把你疑惑的“物理来源”和“数学公式”理清楚。

1. 失真是怎么来的？（物理来源）

相机的镜头不是一个平面的孔，而是一个有厚度、带有弧度的球面玻璃（透镜组）。

- 折射率的不均匀**：光线穿过透镜中心（光轴）时，几乎不改变方向；但是当光线穿过透镜的边缘时，由于玻璃的弧度变大，光线被折射（弯曲）的程度会更强烈。
- 放大率的改变**：这种边缘和中心折射程度的不同，导致了图像的放大率不再是一个常数。
 - 桶形畸变 (Barrel Distortion)**：越靠近镜头边缘，放大率越小。原本在边缘的像素被向中心“挤压”了。这在视野广阔的广角镜头或鱼眼镜头中非常常见（像第一张图里鼓起来的网格）。
 - 枕形畸变 (Pincushion Distortion)**：越靠近镜头边缘，放大率越大。边缘的像素被向外“拉扯”了。这在长焦镜头中比较常见。

第三步：剔除奇数项（最精妙的一步）

因为镜头是中心对称的！不管你是往左偏移 5 个像素（ $r = -5$ ），还是往右偏移 5 个像素（ $r = 5$ ），你受到的畸变程度应该是完全一样的。

这就要求这个多项式必须是一个偶函数。所以，多项式里的奇数次方项（ r, r^3, r^5 ）统统被扔掉了。留下来的就是幻灯片里这个经典的公式：

$$x = x_d(1 + k_1r^2 + k_2r^4)$$

$$y = y_d(1 + k_1r^2 + k_2r^4)$$

- (x, y) 是我们做纯几何运算时需要的理想真实位置。
- (x_d, y_d) 是你从照片数组里读出来的失真位置。
- k_1, k_2 就是所谓的径向畸变系数。对于普通的工业相机或手机，算到 r^4 (取 k_1, k_2 两个参数) 精度就完全够用了；如果是极端的鱼眼镜头，可能还会加上 k_3r^6 。

因为镜头是圆的，这种畸变是以光心为中心，呈圆环状向外扩散的，所以被称为径向失真 (Radial Distortion)。

2. 校正等式是怎么来的？（数学推导）

既然畸变是因为距离中心的半径 r 变大而引起的，数学家们就想：能不能找一个函数，根据半径 r 把跑偏的像素给“拽”回来？

这就要请出高等数学里的泰勒级数展开 (Taylor Series Expansion) 了。

第一步：确定半径 r

假设在图像上，像素点偏离光心 $(0, 0)$ 的距离为 r 。根据勾股定理：

$$r^2 = x_d^2 + y_d^2$$

(注：这里的 (x_d, y_d) 就是硬件拍出来的、已经失真的实际像素坐标，下标 d 代表 distorted)

第二步：泰勒展开逼近

真实的畸变物理模型非常复杂。但在数学上，任何平滑的曲线都可以用多项式（泰勒展开）来无限逼近。既然畸变与半径 r 有关，我们可以把理想坐标 x 和失真坐标 x_d 之间的缩放关系表示为一个关于 r 的多项式：

$$x = x_d \cdot (1 + k_1r + k_2r^2 + k_3r^3 + k_4r^4 \dots)$$

3. 为什么 $k_1 > 0$ 是桶形？

我们拿幻灯片里的公式稍微做个简单的代数推演：

假设 $k_1 > 0$ （忽略极小的 k_2 ），那么括号里的修正项 $(1 + k_1r^2)$ 必定大于 1。

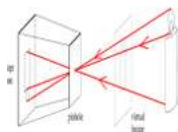
这意味着：

$$x = x_d \times (\text{一个大于 1 的数})$$

所以，理想坐标 x 比失真坐标 x_d 要大（离中心更远）。

反过来说，就是照片上实际拍到的点 x_d ，相比于它本该在的位置，被硬生生往中心拽进了一段距离。

把正方形网格边缘的四个角都往中心拽，正方形不就鼓成一个“桶”了吗？这就是桶形失真。同理， $k_1 < 0$ 时，点被向外推，就成了枕形。



3.1.2 亮度成像模型

1. 景物亮度

◆ 辐射度学

- ◆ 辐射度 W
- ◆ 辐照度 (辐出度) W/m^2
- ◆ 点辐射源辐射强度 (辐强度) W/sr
- ◆ 面辐射源辐射度 (辐亮度) $W/m^2 sr$

◆ 光度学

- ◆ 光通量 lm
- ◆ 光照度 $lx (lm/m^2)$
- ◆ 点光源光强度 $lm/sr (cd)$
- ◆ 面光源光辐射度 $lm/m^2 sr$

辐射度学和光度学有什么区别呢？一般辐射的能量和光的能量有什么区别呢？

◆ 显示思路

简而言之，这两者的核心区别在于**“测量标准”和“接收者”的不同：辐射度学是客观的纯物理测量**，而光度学是主观的、基于人类视觉生理机制的测量。

在计算机视觉、物理渲染（PBR）以及传感器底层信号处理（ISP）中，理清这两个概念是跨越“物理世界”到“图像像素”的关键。以下是详细的区别：

1. 辐射度学 (Radiometry) vs. 光度学 (Photometry)

- 辐射度学（客观物理）
 - 研究对象：整个电磁波谱。包括紫外线、可见光、红外线、微波等所有频段的电磁辐射。
 - 接收者：纯粹的物理仪器或传感器（例如相机的 CMOS 芯片、红外探测器）。它们一视同仁地记录打上面的光子数量或能量。
 - 核心单位：国际单位制 (SI) 中的基础物理单位，如瓦特 (W)、焦耳 (J)。
- 光度学（主观感知）
 - 研究对象：仅仅是可见光频段（波长大约在 380nm 到 780nm 之间）。
 - 接收者：人类的眼睛。光度学是专门为了描述人眼对光线的感知强烈程度而建立的学科。
 - 核心单位：引入了专门的光学单位，如流明 (lm)、坎德拉 (cd)、勒克斯 (lx)。

2. 辐射能量 (Radiant Energy) vs. 光能量 (Luminous Energy)

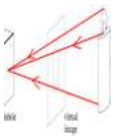
这也是物理实在与生理感知之间的区别：

- 辐射能 (Q_e):
 - 这是光波（电磁波）携带的真实物理能量，衡量的是客观存在的做功能力。
 - 单位：焦耳 (J)。
- 光能 (Q_v):
 - 这是辐射能经过**“人眼视见函数 $V(\lambda)$ ”**过滤（加权）后的能量。它衡量的是这束光能让人眼感觉到“有多亮”。
 - 单位：流明·秒 ($lm \cdot s$)。

它们之间的换算与鸿沟：视见函数 $V(\lambda)$

人眼对不同波长的光敏感度是完全不同的。在白天（明视觉），人眼对波长为 555nm 的黄绿色光最敏感，而对偏红或偏蓝的光相对迟钝，对红外线和紫外线则完全瞎了。

科学家把人眼的这种敏感度绘制成了一条钟形曲线，最大值为 1（在 555nm 处），这就叫视见函数 $V(\lambda)$ 。光能就是把光谱中每个波长的辐射能，乘上对应波长的人眼敏感度系数，再积分加起来。



3.2.1 采集装置及性能指标

1. 常用的摄像机

CCD摄像机

具有非常快的快门速度

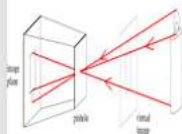
CMOS摄像机

低功耗，小尺寸，总体成本低

CID摄像机

随机访问，不会产生图像浮散

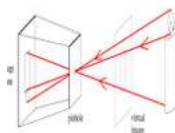
会产生浮散的情况（如早期 CCD）：如果你拿相机直接拍太阳或者对向车辆的远光灯，那几个位置的“像素水桶”在极短的时间内就会接满雨水（电荷饱和）。如果光继续照，水桶装不下，电荷就会溢出来，流到旁边原本并不亮的邻居水桶里。这反映在最终的照片上，就是那个亮光源不仅自己亮，还会向四周扩散成一个巨大的光斑，或者形成一条贯穿整个屏幕的垂直/水平亮线。



3.2.1 采集装置及性能指标

2. 基本性能指标

- (1) 线性响应:
- (2) 灵敏度: 绝对/相对, 影响动态范围和成像幅度分辨率
- (3) 信噪比: 非信杂 (clutter) 比
- (4) 阴影 (不均匀度):
- (5) 快门速度: 影响灵敏度和图像清晰度
- (6) 读取速率: 影响成像空间分辨率和时间分辨率



3.2.2 空间和幅度分辨率

空间分辨率（即数字化的空间采样点数）

幅度分辨率（即采样点值的量化级数）

辐射到图像采集矩阵中光电感受单元的信号
在空间上被**采样**，而在强度上被**量化**

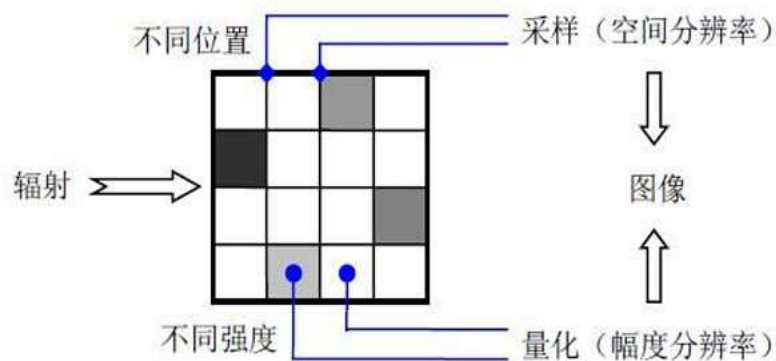
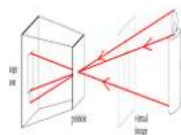


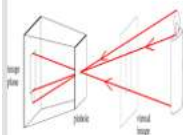
图 3.2.1 空间分辨率和幅度分辨率



3.3.1 成像方式一览

表 3.3.1 常用成像方式的特点概述

成 像 方 式	光 源	采 集 器	景 物
单目成像	固定	固定	固定
双目（立体）成像	固定	两个位置	固定
多目（立体）成像	固定	多个位置	固定
光移（光度立体）成像	移动	固定	固定
主动视觉成像	固定	运动	固定
主动视觉（自运动）成像	固定	运动	运动
视频/序列成像	固定/运动	固定/运动	运动/固定
结构光成像	固定/转动	固定/转动	转动/固定



3.3.2 结构光法

- 在采集图像时直接获取深度信息的方法
- 利用照明中的几何信息来帮助提取景物自身的几何信息

结构光成像

$$Z = s + d = s + \frac{r \times \csc \beta \times h / \lambda}{1 - \cot \beta \times h / \lambda}$$

成像高度中包含
了3-D的深度信息

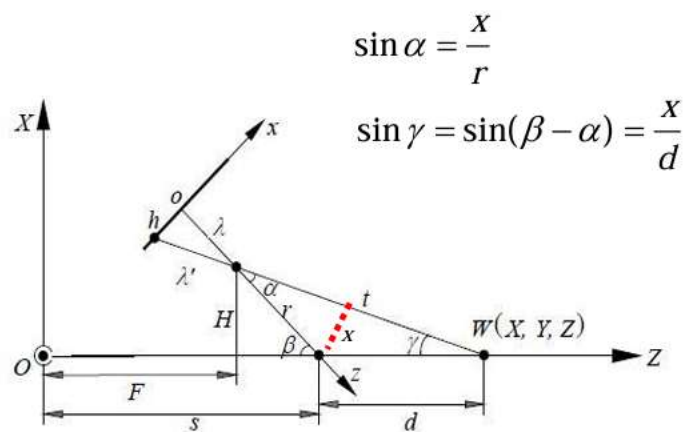


图 3.3.1 结构光成像示意图

1. 结构光成像高度

结构光成像时摄像机和光源要事先标定好。图 2.3.1 所示为一个结构光系统的几何关系示意图,这里给出镜头所在的与光源垂直的 XZ 平面 (Y 轴由纸内向外,光源是沿 Y 轴的条)。通过窄缝发射的激光从世界坐标系原点 O 照射到空间点 W (在物体表面) 产生线状投影,摄像机光轴与激光束相交,这样摄像机可采集线状投影,从而获取物体表面上点 W 处的距离信息。

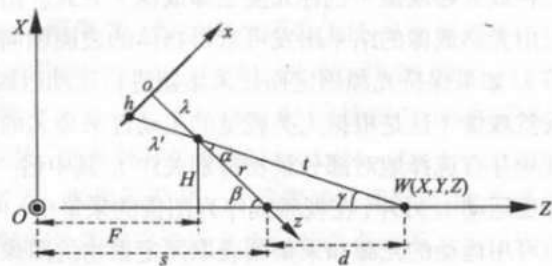


图 2.3.1 结构光成像示意图

在图 2.3.1 中,距离 F 和高度 H 确定了镜头中心在世界坐标系中的位置, α 是光轴与投影线的夹角, β 是 z 和 Z 轴间的夹角, γ 是投影线与 Z 轴间的夹角, λ 为摄像机焦距, h 为成像高度 (像偏离摄像机光轴的距离), r 为镜头中心到 z 和 Z 轴交点的距离。由图 2.3.1 可见,光源与物体的距离 Z 为 s 与 d 之和,其中 s 由系统决定, d 可由下式求得:

$$d = r \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{r \times \sin \alpha}{\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta} = \frac{r \times \tan \alpha}{\sin \beta (1 - \tan \alpha \cot \beta)} \quad (2.3.1)$$

将 $\tan \alpha = h/\lambda$ 代入,可将 Z 表示为

$$Z = s + d = s + \frac{r \times \csc \beta \times h / \lambda}{1 - \cot \beta \times h / \lambda} \quad (2.3.2)$$

上式把 Z 与 h 联系起来 (其余全为系统参数), 提供了根据成像高度求取物体距离的途径。由此可见,成像高度中包含了 3-D 的深度信息,或者说深度是成像高度的函数。

1. 重新认识物理场景（解开 W 在 Z 轴上的疑惑）

文字中的第一段是破局的关键：“通过窄缝发射的激光从世界坐标系原点 O 照射到空间点 W (在物体表面) 产生线状投影”。

这说明了什么？

在这套系统里， Z 轴并不是随意画的水平参考线， Z 轴本身就是激光发射器打出的那道光束！

因为激光从原点 O 沿着 Z 轴射出，打在了物体表面形成了光斑 W ，所以点 W 必须、且必然在 Z 轴上。这就完美解释了为什么图里把 W 画在轴上。

现在的完整场景是这样的：

- **激光器**：放在原点 O ，像手电筒一样沿着 Z 轴直线照射。
- **相机**：架设在激光器斜上方 (F, H) 的位置，低着头（光轴倾斜角为 β ）盯着这束激光看。
- **成像过程**：激光打在物体上形成亮点 W 。相机的感光元件（图像平面）捕捉到了这个亮点，它在图像上的位置偏离了中心点，偏移量为 h 。

2. 区分系统常量和变量

为了看懂公式，我们必须知道哪些是出厂就固定的（常量），哪些是随着物体远近变化的（变量）：

- **系统标定常量（不会变）：**
 - λ ：相机的物理焦距。
 - β ：相机光轴（也就是图中那根朝向右下方的 z 轴）与激光光束（ Z 轴）的夹角。
 - s ：相机光轴与 Z 轴的交点，距离原点 O 的长度。
 - r ：相机镜头中心到上述交点的物理距离。

- **测量变量（随着物体移动而变）：**

- Z ：我们要测量的终极目标——物体到激光器的总深度（图上清晰标出 $Z = s + d$ ）。因为 s 已知，求 Z 就等价于求 d 。
- α ：光斑 W 射入相机的光线，与相机光轴的夹角。
- h ：光斑在照片上的像素偏移高度。
- γ ：光斑 W 射入相机的光线，与激光光束（ Z 轴）的夹角。

3. 公式 2.3.1 与 2.3.2 的终极推导

这段文字其实是用正弦定理优雅地解决了一个三角形求解问题。

请把目光锁定在由三个点组成的那个空间三角形上：

1. **镜头中心**（位于 (F, H) 的那个点）
2. **光轴与 Z 轴的交点**（距离原点 s 的那个点）
3. **物体光斑 W**

我们来分析这个三角形的边和角：

- **边 1**：镜头中心到交点的距离，长度为 r 。
- **边 2**：交点到光斑 W 的距离，长度为 d 。
- **角 A（在镜头中心）**：光轴与视线的夹角，为 α 。注意，边 d 正好在这个角的对面。
- **角 B（在点 W 处）**：视线与 Z 轴的夹角，为 γ 。注意，边 r 正好在这个角的对面。

第一步：套用正弦定理

在一个三角形中，边长与它对角正弦值的比是相等的：

$$\frac{d}{\sin \alpha} = \frac{r}{\sin \gamma}$$

稍微变形，我们就得到了公式 2.3.1 的最左边部分：

$$d = r \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$$

第二步：利用外角定理替换 γ

在这个三角形中，角 β 是一个外角。根据几何外角定理（三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角之和），我们可以得出：

$$\beta = \alpha + \gamma$$

所以：

$$\gamma = \beta - \alpha$$

把这个代入刚才的公式：

$$d = r \frac{\sin \alpha}{\sin(\beta - \alpha)}$$

第四步：代入像素信息，得到最终深度公式

把 $\tan \alpha$ 替换成我们可以直接从图像上读出来的 $\frac{h}{\lambda}$ ，再算上固定的基线偏移 s ：

$$Z = s + d = s + \frac{r \csc \beta (h/\lambda)}{1 - \cot \beta (h/\lambda)}$$

这就是公式 2.3.2！

第三步：为了引入代码计算，进行疯狂的代数变形

上面这个公式在数学上已经完美了，但计算机视觉工程中，我们不知道物理角度 α ，我们只知道照片上的像素高度 h 和焦距 λ 。根据相机成像原理：

$$\tan \alpha = \frac{h}{\lambda}$$

所以，课件作者必须想尽一切办法，把上面公式里的 $\sin \alpha$ 变成 $\tan \alpha$ 。他是这么做的：

1. 用三角函数差角公式展开分母：

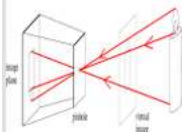
$$d = \frac{r \sin \alpha}{\sin \beta \cos \alpha - \cos \beta \sin \alpha}$$

2. 神来之笔：将分子和分母同时除以 $\sin \beta \cos \alpha$ 。

- 分子变成： $\frac{r \sin \alpha}{\sin \beta \cos \alpha} = r \cdot \frac{1}{\sin \beta} \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = r \cdot \csc \beta \cdot \tan \alpha$
- 分母变成： $\frac{\sin \beta \cos \alpha}{\sin \beta \cos \alpha} - \frac{\cos \beta \sin \alpha}{\sin \beta \cos \alpha} = 1 - \cot \beta \cdot \tan \alpha$

3. 重新组合，这就得到了公式 2.3.1 的最右边：

$$d = \frac{r \csc \beta \tan \alpha}{1 - \cot \beta \tan \alpha}$$



3.3.2 结构光法

成像宽度

结构光成像不仅能给出空间点的距离 Z ,
同时也能给出沿 Y 方向的物体厚度

$$Y = \frac{wt}{\lambda'} = w \sqrt{\frac{(Z - F)^2 + H^2}{h^2 + \lambda^2}}$$

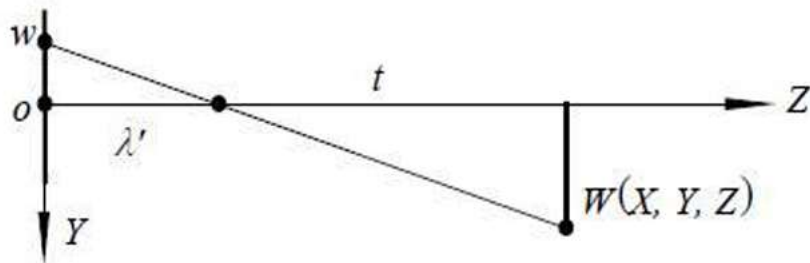
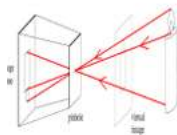


图 3.3.2 结构光成像时的顶视示意图



3.4 摄像机标定

为什么需要相机标定？

在计算机视觉中，真实世界的3D点需要映射到2D图像平面上。这个过程受镜头畸变和相机内部参数影响。相机标定就是确定这些参数的过程，它能：

- 消除镜头畸变（鱼眼、桶形失真等）
- 获取物体真实尺寸（从像素到实际距离）
- 实现精确的3D重建和姿态估计

建立相机成像几何模型并矫正透镜畸变

3.4.1 标定程序和步骤

线性模型相机的标定

- ◆ 不考虑径向失真
- ◆ 利用世界坐标系与图像坐标系间的齐次坐标变换

$$k \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\beta = \lambda \Rightarrow \alpha = \mu\lambda$$

不考虑扭曲s, 即认为s=0

$$\Rightarrow k \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu\lambda & 0 & u_0 \\ 0 & \lambda & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. 详细拆解红框公式的逻辑

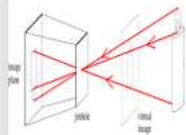
课件作者为了简化模型, 决定不再让 α 和 β 作为两个毫无关联的独立变量, 而是把它们联系起来:

- 第一步: $\beta = \lambda$

作者把 Y 轴的等效焦距 β 当作一个基准值, 给它重新起了个名字叫 λ 。

- 第二步: $\alpha = \mu\lambda$

既然 Y 轴的焦距是 λ 了, 那么 X 轴的焦距 α 就可以表示为这个基准值 λ 乘以一个比例因子 μ (μu)。



3.4.2 两级标定法

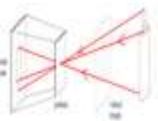
假设1: 光心成像坐标 (u_0, v_0) 位于图像中心且是径向畸变中心

$$k \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu\lambda & 0 & u_0 \\ 0 & \lambda & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$u_0=0, v_0=0$

假设2: 只考虑二阶径向畸变

$$\begin{aligned} x &= x_d(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) & x &= x_d(1 + k_1 r^2) \\ y &= y_d(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) & \Rightarrow & y = y_d(1 + k_1 r^2) \\ r^2 &= x_d^2 + y_d^2 & r^2 &= x_d^2 + y_d^2 \end{aligned}$$



3.4.2 两级标定法

确定光心成像坐标的方法：激光束法。郑南宁《计算机视觉与模式识别》

(2) 图像中心点

图像中心点是光轴穿过图像平面的点。对于不需要精确中心点位置的系统，通常假设图像帧存的中心点即为图像中心点。对要求精确摄像机模型的三维计算机视觉系统，有必要给出具有较高精度的图像中心点的位置。

利用激光束照射摄像机的透镜系统，根据激光束的反射情况调节激光束使其精确地通过光学中心，此时图像中激光束的像(一个光点)表示出了图像中心，这是一种最为精确的直接计算图像中心点的方法。

确定光心成像坐标的方法：变焦距法。郑南宁《计算机视觉与模式识别》

当一个摄像机系统的有效焦距变化时，视场将有一个比例扩缩变化，在这个过程中，只有一个图像点，即视场中心是保持不变的。假设小孔摄像机的焦距变化时，小孔沿光轴运动，则视场扩缩中心就是光轴与图像平面的交点，也就是图像中心点。根据这个原理用两个不同焦距的镜头分别拍摄同一图像，然后计算扩缩中心就可以求得图像中心点(X_c , Y_c)。

假设有效焦距由 f 变至 f' ，由式(2.33)~式(2.34)可得：

$$\frac{X_f' - X_c}{X_f' - X_c} = \frac{X'}{X} = \frac{f'z(1 + kr^2)}{fz'(1 + kr'^2)} = \frac{Y'}{Y} = \frac{Y_f' - Y_c}{Y_f' - Y_c} \approx 1 + z, \quad (2.37)$$

于是

$$X_c(Y_f - Y_f') + Y_c(X_f' - X_f) = X_f'Y_f - X_fY_f' \quad (2.38)$$

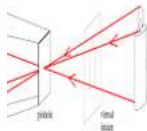
式中 (X_f, Y_f) ——为在有效焦距 f 下某特征点的坐标；

(X_f', Y_f') ——同一特征在有效焦距 f' 下的坐标；

z_f ——扩缩比例($z_f=0$ 表示无扩缩)。

根据式(2.38)，利用最小二乘法可解出 X_c, Y_c 。

通过这两个方法求出光心即可实现假设1

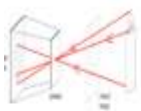


3.4.2 两级标定法

具体方法:

先摄像机旋转矩阵 R 、平移参数 t_x 、 t_y ,
以及不确定性图像尺度因子 μ

后摄像机平移参数 t_z 、焦距 λ 、镜头径向
失真 k_1



3.4.2 两级标定法

$$k \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t_x \\ r_4 & r_5 & r_6 & t_y \\ r_7 & r_8 & r_9 & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

无径向畸变时成像位置

有径向畸变时成像位置

$$x_1 = x_d(1 + k_1 r^2)$$

$$y_1 = y_d(1 + k_1 r^2)$$

$$r^2 = x_d^2 + y_d^2$$

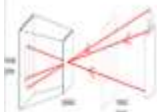
$\Rightarrow$

$$\frac{x/\mu}{y} = \frac{x_d}{y_d} = \frac{x_1}{y_1}$$

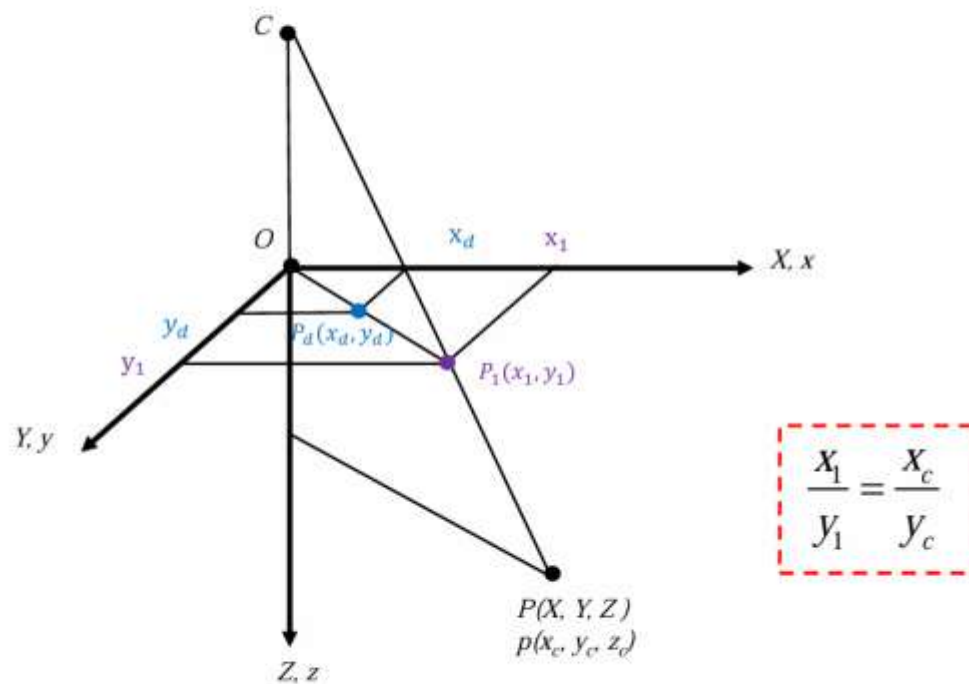
实测成像位置

$$x = \mu x_d$$

$$y = y_d$$



3.4.2 两级标定法



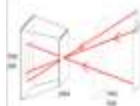
相机坐标系与世界坐标系重合



3.4.2 两级标定法

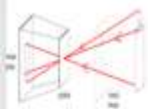
若相机坐标系与世界坐标系不重合

$$\begin{aligned}
 k \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t_x \\ r_4 & r_5 & r_6 & t_y \\ r_7 & r_8 & r_9 & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \\
 \Rightarrow \quad &\boxed{\frac{x_c}{y_c} = \frac{r_1 X + r_2 Y + r_3 Z + t_x}{r_4 X + r_5 Y + r_6 Z + t_y}}
 \end{aligned}$$

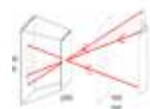


3.4.2 两级标定法

$$\begin{aligned}
 \frac{x/\mu}{y} &= \frac{x_d}{y_d} = \frac{x_1}{y_1} = \frac{x_c}{y_c} = \frac{r_1 X + r_2 Y + r_3 Z + t_x}{r_4 X + r_5 Y + r_6 Z + t_y} \\
 \Rightarrow \quad \frac{x/\mu}{y} &= \frac{r_1 X + r_2 Y + r_3 Z + t_x}{r_4 X + r_5 Y + r_6 Z + t_y} \\
 \Rightarrow \quad \frac{x}{y\mu} &= \frac{r_1 X + r_2 Y + r_3 Z + t_x}{r_4 X + r_5 Y + r_6 Z + t_y} \\
 \Rightarrow \quad x(r_4 X + r_5 Y + r_6 Z + t_y) &= y\mu(r_1 X + r_2 Y + r_3 Z + t_x) \\
 \Rightarrow \quad xt_y &= y\mu(r_1 X + r_2 Y + r_3 Z + t_x) - x(r_4 X + r_5 Y + r_6 Z)
 \end{aligned}$$



3.4.2 两级标定法



3.4.2 两级标定法

$$xt_y = yX\mu r_1 + yY\mu r_2 - xXr_4 - xYr_5 + y\mu t_x + yZ\mu r_3 - xZr_6$$

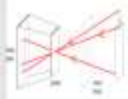
$$\Rightarrow [yX \quad yY \quad -xX \quad -xY \quad y \quad yZ \quad -xZ] \cdot \begin{bmatrix} \mu r_1 / t_y \\ \mu r_2 / t_y \\ r_4 / t_y \\ r_5 / t_y \\ \mu t_x / t_y \\ \mu r_3 / t_y \\ r_6 / t_y \end{bmatrix} = x$$

由世界坐标系中的一点 (X,Y,Z) 及其在图像中的对应点 (x,y) ，可得到一个方程

$$[yX \quad yY \quad -xX \quad -xY \quad y \quad yZ \quad -xZ] \cdot \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \\ s_6 \\ s_7 \end{bmatrix} = x$$

若有 $M \geq 7$ 个具有已知世界坐标的空间点及其图像平面坐标，就可以求出 s_1 至 s_7 。

但因旋转矩阵只有3个自由度，即方程组中的 $r_1 \sim r_6$ 中只有3个是独立的，加上 μ 、 t_x 、 t_y 也只有6个独立变量，因此直接求解得到的 $s_1 \sim s_7$ 是不可靠的。



3.4.2 两级标定法

取 $Z=0$

$$\begin{bmatrix} yX & yY & -xX & -xY & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mu r_1 / t_y \\ \mu r_2 / t_y \\ r_4 / t_y \\ r_5 / t_y \\ \mu t_x / t_y \end{bmatrix} = x$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} yX & yY & -xX & -xY & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \end{bmatrix} = x$$

r_1, r_2, r_4, r_5 中有3个独立变量，加上 μ, t_x, t_y ，共有6个独立变量，可以可靠求解 $s_1 \sim s_5$

因此有：

正交矩阵的行（列）向量的模为1

$$r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 = 1 \quad r_4^2 + r_5^2 + r_6^2 = 1 \quad r_7^2 + r_8^2 + r_9^2 = 1$$

$$r_1^2 + r_4^2 + r_7^2 = 1 \quad r_2^2 + r_5^2 + r_8^2 = 1 \quad r_3^2 + r_6^2 + r_9^2 = 1$$

$$r_1 = r_5 r_9 - r_6 r_8 \quad r_2 = r_6 r_7 - r_4 r_9 \quad r_3 = r_4 r_8 - r_5 r_7$$

$$r_4 = r_3 r_8 - r_2 r_9 \quad r_5 = r_1 r_9 - r_3 r_7 \quad r_6 = r_2 r_7 - r_1 r_8$$

$$r_7 = r_2 r_6 - r_3 r_5 \quad r_8 = r_3 r_4 - r_1 r_6 \quad r_9 = r_1 r_5 - r_2 r_4$$

矩阵的逆与其伴随矩阵的关系



3.4.2 两级标定法

考察旋转矩阵的性质：

旋转矩阵 R 为正交矩阵，即：

$$R^{-1} = R^T$$

伴随矩阵

也即：

$$\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} r_1 & r_4 & r_7 \\ r_2 & r_5 & r_8 \\ r_3 & r_6 & r_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix}^*$$

$$\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} r_1 & r_4 & r_7 \\ r_2 & r_5 & r_8 \\ r_3 & r_6 & r_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & r_4 & r_7 \\ r_2 & r_5 & r_8 \\ r_3 & r_6 & r_9 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 &= r_1^2 + r_2^2 + 1 - r_6^2 - r_9^2 \\ &= r_1^2 + r_2^2 + 1 - (1 - r_4^2 - r_5^2) - (r_1 r_5 - r_2 r_4)^2 \\ &= r_1^2 + r_2^2 + r_4^2 + r_5^2 - (r_1 r_5 - r_2 r_4)^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

以及

$$s_1 = \mu r_1 / t_y \quad s_2 = \mu r_2 / t_y \quad s_3 = r_4 / t_y \quad s_4 = r_5 / t_y$$

$\Rightarrow$

$$((s_1 / \mu)^2 + (s_2 / \mu)^2 + s_3^2 + s_4^2) t_y^2 - ((s_1 / \mu) \cdot s_4 - (s_2 / \mu) \cdot s_3)^2 \cdot (t_y^2)^2 = 1$$

前提： μ 已知

关于 t_y^2 的一元二次方程

确定 μ : 圆环法。郑南宁《计算机视觉与模式识别》

(1) 比例系数(scale factor)

对 CCD 面阵摄像机而言, Y 方向的比例系数(即 CCD 面阵上相邻两行感光电荷的距离)由硬件制造厂给出, 而 X 方向的比例系数受时序及采样的影响, 将是不确定的。我们可以设法测量 X 、 Y 方向比例系数之比。最简便的方法就是垂直拍摄一个圆环, 然后计算水平方向和垂直方向上的直径比 N_y/N_x 。这种直接的方法简便而有足够的精度。

因此解得:

$$t_y^2 = \frac{S \pm \left[S^2 - 4(s_1 s_4 - s_2 s_3)^2 / \mu^2 \right]^{1/2}}{2(s_1 s_4 - s_2 s_3)^2 / \mu^2}$$

$$S = (s_1 / \mu)^2 + (s_2 / \mu)^2 + s_3^2 + s_4^2$$

$$s_1^2 + s_2^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad t_y^2 = \frac{1}{s_3^2 + s_4^2}$$

$$s_3^2 + s_4^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad t_y^2 = \frac{\mu^2}{s_1^2 + s_2^2}$$

以及

$$\begin{aligned} s_1 &= \mu r_1 / t_y & s_2 &= \mu r_2 / t_y & s_3 &= r_4 / t_y & s_4 &= r_5 / t_y & s_5 &= \mu t_x / t_y \\ \Rightarrow \quad r_1 &= s_1 t_y / \mu & r_2 &= s_2 t_y / \mu & r_4 &= s_3 t_y & r_5 &= s_4 t_y & t_x &= s_5 t_y / \mu \end{aligned}$$

再由 $r_1^2 + r_4^2 + r_7^2 = 1$ 和 $r_2^2 + r_5^2 + r_8^2 = 1$, 分别得到 r_7^2 和 r_8^2

进一步由 $r_7^2 + r_8^2 + r_9^2 = 1$, 得到 r_9^2

并由 $|r_9| \leq 1$ 和三角不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 可得:

$$t_y^2 = \frac{S - \left[S^2 - 4(s_1 s_4 - s_2 s_3)^2 / \mu^2 \right]^{1/2}}{2(s_1 s_4 - s_2 s_3)^2 / \mu^2}$$

可确定 $|t_y|$

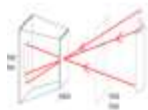
详见Tsai的论文

确定 t_y 的符号:

选标定板上的一点 (X,Y,Z) , 设其在图像中的对应点为 (x,y) , 则有 (因为 $Z=0$):

$$\frac{x/\mu}{y} = \frac{r_1 X + r_2 Y + t_x}{r_4 X + r_5 Y + t_y}$$

在 $t_y > 0$ 的条件下, 计算 $r_1 X + r_2 Y + t_x$ 和 $r_4 X + r_5 Y + t_y$, 若它们的符号分别与 x 和 y 的符号相同, 则 t_y 为正, 否则为负。

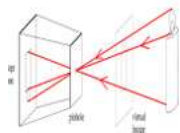


3.4.2 两级标定法

确定 t_y 的符号:

为保证可靠性, 需要满足以下两个条件:

- (1) 世界坐标系的原点要远离图像的 y 轴, 即 $|t_y|$ 足够大, 避免 t_y 求解误差导致其符号反向;
- (2) 选定的标定板上的点 (X,Y,Z) 在图像中的对应点 (x,y) 要远离图像坐标系原点 (光心成像位置), 避免 x 和 y 的计算误差导致它们的符号反向。



3.4.2 两级标定法

$$r_3 = \pm (1 - r_1^2 - r_2^2)^{1/2} \quad r_6 = \mp \operatorname{sgn}(r_1 r_4 + r_2 r_5) \cdot (1 - r_4^2 - r_5^2)^{1/2}$$

$$r_7 = r_2 r_6 - r_3 r_5$$

$$r_8 = r_3 r_4 - r_1 r_6$$

$$r_9 = r_1 r_5 - r_2 r_4$$

考虑径向畸变 k_1 的影响，由成像模型，有：

$$y(1+k_1r^2)=\lambda\bullet\frac{r_4X+r_5Y+r_6Z+t_y}{r_7X+r_8Y+r_9Z+t_z}$$

迭代求解 λ 、 t_z 和 k_1 。

$$y(1+k_1r^2)=\lambda\bullet\frac{r_4X+r_5Y+r_6Z+t_y}{r_7X+r_8Y+r_9Z+t_z} \text{ 可化为:}$$

$$yr^2k_1t_z+yr^2(r_7X+r_8Y+r_9Z)k_1+yt_z+y(r_7X+r_8Y+r_9Z)-(r_4X+r_5Y+r_6Z+t_y)\lambda=0$$

这是一个形如 $f(\lambda, t_z, k_1)=0$ 的三元非线性方程。给定 M 个个标定点，就有 M 个上述方程，从而构成一个三元非线性方程组。采用牛顿迭代法求解。

将各方程在未知数的第 k 个近似值 $\bar{\mathbf{x}}^{(k)}$ 处进行泰勒展开，保留一次线性项，得到如下线性方程组：

$$f_i(\bar{\mathbf{x}}^{(k)})+\left(f'_i(\bar{\mathbf{x}}^{(k)})\right)^T(\bar{\mathbf{x}}-\bar{\mathbf{x}}^{(k)})=0 \quad i=1,2,\cdots M$$

其中 $\bar{\mathbf{x}}=(\lambda, t_z, k_1)^T$ 。用该线性方程组的解作为未知数的第 $k+1$ 个近似值 $\bar{\mathbf{x}}^{(k+1)}$ ，如此迭代下去，直到收敛，即得到 λ 、 t_z 和 k_1 的解。

这里 k_1 的初始值 $k_1^{(0)}$ 一般取为0，而 t_z 和 λ 的初始值则如下求取。

$$\text{假设 } k_1=0, \text{ 则 } y(1+k_1r^2)=\lambda\bullet\frac{r_4X+r_5Y+r_6Z+t_y}{r_7X+r_8Y+r_9Z+t_z} \text{ 化为:}$$

$$y=\lambda\bullet\frac{r_4X+r_5Y+r_6Z+t_y}{r_7X+r_8Y+r_9Z+t_z}$$

即：

$$(r_4X+r_5Y+r_6Z+t_y)\lambda-yt_z-y(r_7X+r_8Y+r_9Z)=0$$

给定 $M>2$ 个标定点，就有 M 个上述方程，但只有 λ 和 t_z 两未知数，因此是一个超定方程组。求解这个超定方程组，得到 λ 和 t_z 的解 $\lambda^{(0)}$ 和 $t_z^{(0)}$ 。

标定板不能与成像面平行

$$\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y = \lambda \bullet \frac{r_4 X + r_5 Y + r_6 Z + t_y}{r_7 X + r_8 Y + r_9 Z + t_z}$$

$\Rightarrow$ $y = \lambda \bullet \frac{Y + t_y}{t_z}$ 因为Z=0

1. 为什么“平行”时的那个非线性方程，牛顿也救不了？

回顾一下之前那个平行的最终等式：

$$y = \left(\frac{\lambda}{t_z} \right) (Y + t_y)$$

这不是一个“难算”的问题，而是一个***死锁（Coupling）***的问题。
假设棋盘格上某个点的坐标 $Y = 10$ ，拍出来的像素 $y = 20$ ， $t_y = 0$ 。方程变成了：

$$20 = \left(\frac{\lambda}{t_z} \right) \times 10 \implies \frac{\lambda}{t_z} = 2$$

现在，请你用牛顿法帮我把 λ 和 t_z 解出来。
你能解吗？你解不出来。因为：

- $\lambda = 20, t_z = 10$ 是对的。
- $\lambda = 200, t_z = 100$ 也是对的。
- $\lambda = 2, t_z = 1$ 还是对的。

在数学优化理论中： 这种情况被称为参数存在“尺度多义性”（Scale Ambiguity）。在这个状态下，你去求多元函数的雅可比矩阵（Jacobian Matrix）或海森矩阵（Hessian Matrix），你会发现矩阵是奇异的（Singular），行列式为 0。

牛顿法的迭代公式里有一步是必须要求矩阵的逆，面对奇异矩阵，计算机在这一步就直接除以 0 报错崩溃了。

这就好比我问你：“两个数相乘等于 10，这两个数分别是几？”——连爱因斯坦来了也解不出唯一答案。

1. 为什么矩阵变成了单位阵？

图片第一行展示了一个 3×3 的旋转矩阵 R 等于单位矩阵 I 。

$$\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

物理意义：

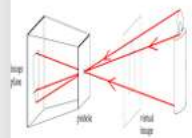
在标定中，我们通常把世界坐标系的原点建立在标定板上（棋盘格的某个角点），并且让标定板紧贴着 $X - Y$ 平面。

如果标定板与成像面绝对平行，这就意味着世界坐标系和相机坐标系之间没有任何旋转角度。没有旋转，外部旋转矩阵自然就变成了全是对角线为 1 的单位矩阵。

2. Z = 0 是怎么回事？

因为我们把世界坐标系的 $X - Y$ 平面直接贴在了二维的平面标定板上，所以标定板上所有角点的厚度（深度）都是 0。即对于标定板上的所有点：

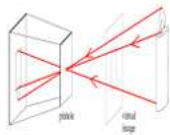
$$Z = 0$$



3.4.2 两级标定法

若求解得到的 $\lambda^{(0)}$ 为负数，则需要将 r_3 和 r_6 的符号取反，相应地， r_7 、 r_8 和 t_z 的符号也取反。

精确测量参照点的计算机图像坐标是困难的，一种有效的替代方法是利用参照直线，而非参照点进行摄像机标定。详见马颂德，基于线段的摄像机定标，计算机学报，1992



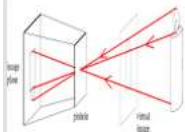
3.4.3 张正友标定法

传统方法的局限性？

依赖高精度三维标定物，成本高昂；标定物制作与放置要求严苛，操作复杂且灵活性差。

张正友标定法的核心优势？

- 低成本：仅需打印二维棋盘格，易于获取。
- 高灵活：多角度拍摄，操作简便。
- 高精度：鲁棒性好，可同时估计畸变系数。



3.4.3 张正友标定法

得到像素坐标系和世界坐标系下的坐标映射关系：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} f_x & \gamma & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中， u 、 v 表示像素坐标系中的坐标， s 表示尺度因子， f_x 、 f_y 、 u_0 、 v_0 、 γ （由于制造误差产生的两个坐标轴偏斜参数，通常很小）表示5个相机内参， R, t 表示相机外参， X_w 、 Y_w 、 Z_w （假设标定棋盘位于世界坐标系中 $Z_w=0$ 的平面）表示世界坐标系中的坐标。

单应性矩阵

描述物体在世界坐标系和像素坐标系之间的位置映射关系，对应的变换矩阵称为单应性矩阵。

$$H = s \begin{bmatrix} f_x & \gamma & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} = sM \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



3.4.3 张正友标定法

单应性矩阵

描述物体在世界坐标系和像素坐标系之间的位置映射关系，对应的变换矩阵称为单应性矩阵。

$$H = s \begin{bmatrix} f_x & \gamma & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} = sM \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix}$$

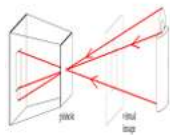
单应矩阵同时包含了相机内参和外参

如何估计单应性？

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

$$y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

思考：单应性矩阵有几个自由度？



3.4.3 张正友标定法

如何估计单应性？

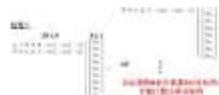
$$\begin{array}{c}
 \mathbf{4} \\
 \mathbf{P} \\
 \mathbf{O} \\
 \mathbf{I} \\
 \mathbf{N} \\
 \mathbf{T} \\
 \mathbf{S}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \mathbf{2N \times 9} \\
 \left[\begin{array}{ccccccccc}
 x_1 & y_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_1 x'_1 & -y_1 x'_1 & -x'_1 \\
 0 & 0 & 0 & x_1 & y_1 & 1 & -x_1 y'_1 & -y_1 y'_1 & -y'_1
 \end{array} \right]
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \mathbf{9 \times 1} \\
 \left[\begin{array}{c}
 h_{11} \\
 h_{12} \\
 h_{13} \\
 h_{21} \\
 h_{22} \\
 h_{23} \\
 h_{31} \\
 h_{32} \\
 h_{33}
 \end{array} \right]
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \mathbf{2N \times 1} \\
 \left[\begin{array}{c}
 0 \\
 0
 \end{array} \right]
 \end{array}$$

additional points

 ●
●
●

 ●
●
●

**8自由度的H至少需要4对对应的点
才能计算出单应矩阵**



再详细解释下图片中这里的内容，不是很理解

显示思路

这两张图片展示的是单应性矩阵求解中最经典的一步：**直接线性变换**（Direct Linear Transform, 简称 DLT）。

简单来说，它的目的是把上一节中那个带着除号、极其难算的非线性分式，变成计算机最擅长解的线性方程组（矩阵乘法）。

我们只需三步，就能把之前的分式变魔术一样推导成图片里的这个大矩阵。

第一步：消灭分母（交叉相乘）

回顾我们刚才得到的两个公式：

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

$$y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

这就完美解释了图片中最上面那两行矩阵是怎么来的！一个空间点 (x_1, y_1) ，能在这个大矩阵里贡献上下两行方程。

解密图片的标注信息

现在我们来解释图片外围那些字母和数字的含义：

1. 为什么叫 $2N \times 9$ 矩阵？

- 我们把这 9 个 h 当作未知数。
- 刚才说到，1 个标定点，可以提供 2 行方程。
- 如果你有 N 个标定点，把它们的方程全部上下摆在一起，就能摆出一个 $2N$ 行，9 列的巨大矩阵。这就是图片顶部的 $2N \times 9$ 。

2. 为什么左边写着“4 POINTS”（需要 4 个点）？

- 就像我们在上一个问题里得出的结论：单应性矩阵有 8 个自由度（即 8 个真正的未知数）。
- 要解出 8 个未知数，根据初中代数知识，你至少需要 8 个独立方程。
- 既然 1 个点能提供 2 个方程，那么你至少需要 $8/2 = 4$ 个点！
- 当你代入 4 个点时，你就能拼出一个 8×9 的矩阵。结合我们设定的 $h_{33} = 1$ 约束，计算机瞬间就能把这个矩阵解出来。

在数学里，带有未知数的分母是非常讨厌的。我们第一步就是把分母乘到等号左边去：

$$1. x'(h_{31}x + h_{32}y + h_{33}) = h_{11}x + h_{12}y + h_{13}$$

$$2. y'(h_{31}x + h_{32}y + h_{33}) = h_{21}x + h_{22}y + h_{23}$$

第二步：移项，让等式右边变成 0

我们把等号左边的乘法展开，然后把所有项都移到等号右边，让等号左边变成 0：

$$1. 0 = h_{11}x + h_{12}y + h_{13} - h_{31}xx' - h_{32}yx' - h_{33}x'$$

$$2. 0 = h_{21}x + h_{22}y + h_{23} - h_{31}xy' - h_{32}yy' - h_{33}y'$$

第三步：提取未知数，构造矩阵（真相大白）

注意观察上面这两个等式，我们的已知数是角点坐标 (x, y) 和像素坐标 (x', y') ，而未知数是那 9 个 h 。

在线性代数中，我们可以把这些未知数单独“抽”出来，排成一个 9×1 的长长列向量。

现在对照图片，看看把等式 1 转换成矩阵的一行是怎么做的：

我们取等式 1 中每个 h 前面的系数，排成一行：

$$[x, y, 1, 0, 0, 0, -xx', -yx', -x']$$

你拿这一行，去乘以那个由 h 组成的列向量，是不是恰好就还原成了我们刚刚推导出的等式 1？

同理，等式 2 中每个 h 前面的系数排成一行，就得到了矩阵的第二行：

$$[0, 0, 0, x, y, 1, -xy', -yy', -y']$$

3. 图片下面那些绿色的省略号（additional points）是什么？

在真实的工程标定中，照片是有噪点和误差的。如果你只用刚刚好的 4 个点去算，算出来的误差会非常大。

所以，真实的棋盘格上往往有几十个角点（比如 $N = 54$ 个）。把这 54 个点全部代入，就会生成一个 108×9 的超大矩阵（也就是那些绿色的省略号代表的附加点）。我们用这种“方程数远大于未知数”的方法（超定方程组），配合最小二乘法（SVD 奇异值分解），就能算出一条抗干扰能力极强、误差最小的“最佳拟合”单应性矩阵。



3.4.3 张正友标定法

内外参求解

H是内参矩阵和外参矩阵的混合体，而我们想要最终分别获得内参和外参。先把内参求出来（先求内参是因为更容易），外参也就随之解出了。

$$H = s \begin{bmatrix} f_x & \gamma & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} [r_1 \ r_2 \ t] = sM [r_1 \ r_2 \ t]$$

内外参求解

因为旋转向量在构造中是相互正交的，即 r_1 和 r_2 相互正交，可以利用“正交”的两个含义，得出每个单应矩阵提供的两个约束条件：

约束条件1：旋转向量点积为0（两垂直平面上的旋转向量互相垂直），即：

$$r_1^T r_2 = 0 \xrightarrow[r_2 = \lambda M^{-1} h_2]{r_1 = \lambda M^{-1} h_1} h_1^T (M^{-1})^T M^{-1} h_2 = 0$$

内外参求解

为了利用旋转向量之间的约束关系，我们先将单应性矩阵H化为3个列向量，即 $H = [h_1 \ h_2 \ h_3]$ ，则有：

$$H = [h_1 \ h_2 \ h_3] = sM [r_1 \ r_2 \ t]$$

按元素对应关系可得：

$$h_1 = sM r_1 \text{ 或 } r_1 = \lambda M^{-1} h_1$$

$$h_2 = sM r_2 \text{ 或 } r_2 = \lambda M^{-1} h_2, \text{ 其中 } \lambda = s^{-1}$$

$$h_3 = sM t \text{ 或 } t = \lambda M^{-1} h_3$$

内外参求解

因为旋转向量在构造中是相互正交的，即 r_1 和 r_2 相互正交，由此可以利用“正交”的两个含义，得出每个单应矩阵提供的两个约束条件：

约束条件2：旋转向量长度相等（旋转不改变尺度），即：

$$\|r_1\| = \|r_2\| = 1 \xrightarrow[r_2 = \lambda M^{-1} h_2]{r_1 = \lambda M^{-1} h_1} h_1^T (M^{-1})^T M^{-1} h_1 = h_2^T (M^{-1})^T M^{-1} h_2$$

内外参求解

一个单应性矩阵H可以提供上述两个约束条件。如何利用上述两个约束条件求解内参或者外参呢？由前面可知内参矩阵M:

记:

$$M = \begin{bmatrix} f_x & \gamma & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

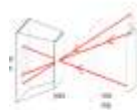
$$B = (M^{-1})^T M^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{f_x^2} & -\frac{\gamma}{f_x^2 f_y} & \frac{v_0 \gamma - u_0 f_y}{f_x^2 f_y} \\ -\frac{\gamma}{f_x^2 f_y} & \frac{\gamma^2}{f_x^2 f_y^2} + \frac{1}{f_y^2} & -\gamma \frac{v_0 \gamma - u_0 f_y}{f_x^2 f_y^2} - \frac{v_0}{f_y^2} \\ \frac{v_0 \gamma - u_0 f_y}{f_x^2 f_y} & -\gamma \frac{v_0 \gamma - u_0 f_y}{f_x^2 f_y^2} - \frac{v_0}{f_y^2} & \frac{(v_0 \gamma - u_0 f_y)^2}{f_x^2 f_y^2} + \frac{v_0^2}{f_y^2} + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix}$$

B为对称矩阵，真正有用的元素只有6个

内外参求解

将如下表达式代入上述的约束单项式:

$$h_i^T B h_j = \begin{bmatrix} h_{i1} h_{j1} \\ h_{i1} h_{j2} + h_{i2} h_{j1} \\ h_{i2} h_{j2} \\ h_{i3} h_{j1} + h_{i1} h_{j3} \\ h_{i3} h_{j2} + h_{i2} h_{j3} \\ h_{i3} h_{j3} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{12} \\ B_{22} \\ B_{13} \\ B_{23} \\ B_{33} \end{bmatrix}$$



3.4.3 张正友标定法

内外参求解

把B带入前面两个约束条件后可转化为:

$$\begin{cases} h_1^T B h_2 = 0 \\ h_1^T B h_1 = h_2^T B h_2 \end{cases}$$

上面两约束中的式子均可写为通式 $h_i^T B h_j$

定义3X3的单应矩阵H=[h1 h2 h3]的第i列列向量:

$$h_i = [h_{i1}, h_{i2}, h_{i3}]^T$$

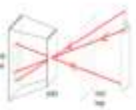
内外参求解

为了简化表达形式，令:

$$v_{ij} = \begin{bmatrix} h_{i1} h_{j1} \\ h_{i1} h_{j2} + h_{i2} h_{j1} \\ h_{i2} h_{j2} \\ h_{i3} h_{j1} + h_{i1} h_{j3} \\ h_{i3} h_{j2} + h_{i2} h_{j3} \\ h_{i3} h_{j3} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{12} \\ B_{22} \\ B_{13} \\ B_{23} \\ B_{33} \end{bmatrix}$$

则有:

$$h_i^T B h_j = v_{ij}^T b$$



3.4.3 张正友标定法

内外参求解

由此，两约束条件最终可以转化为如下形式：

$$\begin{aligned} v_{12}^T b &= 0 \\ (v_{11}^T - v_{22}^T) b &= 0 \end{aligned} \rightarrow \begin{bmatrix} v_{12}^T \\ v_{11}^T - v_{22}^T \end{bmatrix} b = 0$$

如果拍摄了 n 张不同角度的标定图片，因为每张图片都可以得到一组（2个）上述的等式。其中， v_{12}, v_{11}, v_{22} 可以通过前面已经计算好的单应矩阵得到，因此是已知的，而 b 中6个元素是待求的未知数。因此，至少需要保证图片数 $n \geq 3$ ，才能解出 b 。

因为 B 包含一个尺度因子 λ ，即：

$$B = \lambda M^{-T} M$$

若已经得到矩阵 B 各元素的值，则易解出内参如下：

$$\begin{cases} f_x = \sqrt{\lambda / B_{11}} \\ f_y = \sqrt{\lambda B_{11} / (B_{11} B_{22} - B_{12}^2)} \\ u_0 = \gamma v_0 / f_y - B_{13} f_x^2 / \lambda \\ v_0 = (B_{12} B_{13} - B_{11} B_{23}) / (B_{11} B_{22} - B_{12}^2) \\ \gamma = -B_{12} f_x^2 f_y / \lambda \\ \lambda = B_{33} - [B_{13}^2 + v_0 (B_{12} B_{13} - B_{11} B_{23})] / B_{11} \end{cases}$$

因为B包含一个尺度因子 λ ，即：

$$B = \lambda M^{-T} M$$

若已经得到矩阵B各元素值，则易解出内参如下：

$$\begin{cases} f_x = \sqrt{\lambda/B_{11}} \\ f_y = \sqrt{\lambda B_{22}/(B_{11}B_{22} - B_{12}^2)} \\ u_0 = -\gamma u_0/f_x - B_{02}f_y/\lambda \\ u_0 = (B_{12}B_{14} - B_{12}B_{20}) / (B_{11}B_{20} - B_{12}^2) \\ \gamma = -B_{02}f_y/\lambda \\ \lambda = B_{22} - [B_{12}^2 + u_0(B_{12}B_{14} - B_{12}B_{20})] / B_{11} \end{cases}$$



为啥这里B还包含一个尺度因子lamda



显示思路

这是一个极其敏锐的问题！你在前面看到我们定义时，明明写的是 $B = (M^{-1})^T M^{-1}$ ，并没有这个 λ 。为什么到了求解这一步，突然冒出来一个尺度因子？

这其实是从“纯数学推导”过渡到“计算机算法求解”时，必然会产生的一个代数“副产品”。

我们分三步来解开这个 λ 的身世之谜：

1. 计算机在解什么方程？（齐次线性方程组）

在上一步的推导中，我们千辛万苦把复杂的物理约束，变成了这样一个极其干净的矩阵方程组：

$$\mathbf{V}\mathbf{b} = 0$$

(注：你图片里的课件公式疑似有点小笔误，少了逆矩阵的符号，标准写法应该是 $B = \lambda M^{-T} M^{-1}$ ，这里的 M 代表内参矩阵)

总结与后续计算

所以，这个 λ 并不是凭空捏造的，它是用来弥补“计算机给出的相对解”和“相机真实的绝对内参”之间的缩放比例的。

这也是为什么你在图片下面会看到一个极其巨大的大括号方程组。既然 B 里面混进了一个未知的 λ ，我们就不能直接读出 f_x, f_y 了。我们必须多绕几个弯，利用内参矩阵原本的结构（比如某些位置必须是 0 或 1），不仅要把相机内参从 B 里面“剥离”出来，还要顺便把这个捣乱的 λ 到底是多少给算清楚（注意看那个大括号里的最后一个公式，就是在专门求解 λ ）。

这里的 $\mathbf{V}$ 是已知的数据矩阵（由标定板角点算出），而 $\mathbf{b}$ 是包含矩阵 B 中 6 个未知数的列向量。

在数学上，等号右边全为 0 的方程组叫做“齐次线性方程组”。

2. 齐次方程的致命弱点：尺度多义性

齐次方程有一个非常著名的特性：它的解不是唯一的，而是按比例缩放的。

假设你算出来 $\mathbf{b} = [1, 2, 3, 4, 5, 6]^T$ 是一个完美满足 $\mathbf{V}\mathbf{b} = 0$ 的解。

那么请问：

- 如果把 $\mathbf{b}$ 放大两倍变成 $[2, 4, 6, 8, 10, 12]^T$ ，代入进去，是不是依然等于 0？
- 缩小一百倍，是不是也等于 0？

这就意味着：计算机用算法（比如 SVD 奇异值分解）帮你解出来的那个向量 $\mathbf{b}$ ，仅仅只是无数个正确解中的“某一个”。计算机为了交差，通常会默认给你一个“长度为 1”的标准化向量。

3. λ 的登场：连接“算法解”与“物理真实”

现在，矛盾出现了：

- 物理真实的 B ：是由真实的相机焦距等内参决定的绝对数值，即 $B_{true} = (M^{-1})^T M^{-1}$ 。
- 计算机算出的 B ：是一个不知道被缩放了多少倍的相对数值，即 $B_{computed}$ 。

为了让等式在严谨的数学逻辑上成立，我们必须承认这种未知的缩放关系。因此，我们在理论公式中强行补上一个未知的尺度因子 λ ：

$$B_{computed} = \lambda \cdot B_{true} = \lambda (M^{-1})^T M^{-1}$$

得到内参数后，内参矩阵 M 也已知，同时单应矩阵 H 也已知，因此可继续求得外参：

$$\begin{aligned}r_1 &= \lambda M^{-1}h_1 & r_2 &= \lambda M^{-1}h_2 \\r_3 &= r_1 \times r_2 & t &= \lambda M^{-1}h_3\end{aligned}$$

其中又由旋转矩阵性质有：

$$\|r_1\| = \|\lambda M^{-1}h_1\| = 1$$

则可得：

$$\lambda = 1 / \|M^{-1}h_1\|$$

上述的推导结果是基于理想情况下的解，从理论上证明了可行性。但实际标定过程中，一般使用最大似然估计进行优化。假设拍摄了n张标定图片，每张图片里有m个棋盘格角点。三维空间点X在图片上对应的二维像素为x，三维空间点经过相机内参M，外参R，t变换后得到的二维像素为x'，假设噪声是独立同分布的，通过最小化x, x'的位置来求解上述最大似然估计问题。

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \|x_{ij} - x'(M, R_i, t_i, X_j)\|^2$$

■

由于径向畸变的影响相对较明显，所以主要考虑径向畸变参数。根据经验，通常只考虑径向畸变的前两个参数k1,k2就可以（增加更多的参数会使得模型变的复杂且不稳定）。实际求解中，通常把k1,k2也作为参数加入上述函数一起进行优化，待优化函数如下所示：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \|x_{ij} - x'(M, k_1, k_2, R_i, t_i, X_j)\|^2$$

上述非线性优化问题通常用 Levenberg-Marquardt (LM) 算法进行迭代求解。一般将k1,k2初值设为0。

一般待优化的目标函数都是由误差的平方和组成，也就是我们常见的最小二乘问题：

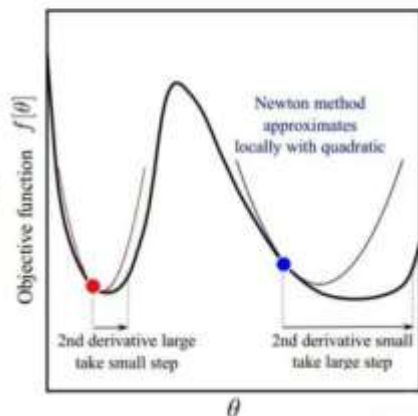
$$\min_x \frac{1}{2} \|f(x)\|_2^2$$

常见的优化方法有：梯度下降、牛顿法、高斯牛顿法、LM法。

内外参求解 – 优化求解

牛顿法：

红点和蓝点的梯度（一阶导数）是一样的，但是红点出的二阶导数比蓝点大，也就是说在红点处梯度变化比蓝点处更快，那么最小值可能就在附近，因此步长就应该变小；而蓝点处梯度变化比较缓慢，也就是说这里相对平坦，多走一点也没事，那么可以大踏步往前，因此步长可以变大一些。所以我们看到牛顿法迭代优化时既利用了梯度，又利用了梯度变化的速度（二阶导数）的信息。



内外参求解 – 优化求解

高斯牛顿法：

牛顿法中包含了Hessian 矩阵的计算。而在高维度下计算Hessian 矩阵需要消耗很大的计算量，很多时候甚至无法计算。

高斯牛顿（Gauss-Newton）法是对牛顿法的一种改进，它用雅克比矩阵的乘积近似代替牛顿法中的二阶Hessian 矩阵，从而省略了求二阶Hessian 矩阵的计算。

LM法：

牛顿法中，要求Hessian矩阵是可逆的并且正定。但在高斯牛顿法中，用来近似Hessian矩阵的 $J^T J$ 可能是奇异矩阵或者病态的，此时会导致稳定性很差，算法不收敛。此外，由于前面采用二阶泰勒展开来进行的推导，而泰勒展开只是在一个较小的范围内的近似，因此如果高斯牛顿法计算得到的步长较大的话，上述的近似将不再准确，也会导致算法不收敛。

内外参求解 – 优化求解

LM法定义的步长为:

$$\Delta x = -(\underbrace{J(x)^T J(x)}_H + uI)^{-1} J(x)^T f(x), u \geq 0$$

I 是单位矩阵, u 是一个非负数。如果 u 取值较大时, uI 占主要地位, 此时的LM算法更接近一阶梯度下降法, 说明此时距离最终解还比较远, 用一阶近似更合适。反之, 如果 u 取值较小时, H 占主要地位, 说明此时距离最终解距离较近, 用二阶近似模型比较合适, 可以避免梯度下降的“震荡”, 容易快速收敛到极值点。因此参数 u 不仅影响到迭代的方向还影响到迭代步长的大小。

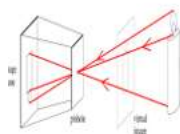
内外参求解 – 优化求解

设 x 初值为 x_0 , 根据经验可以设置 u 的初值 u_0 为:

$$A_0 = J(x_0)^T J(x_0) \\ u_0 = \tau \max_i \{a_i^{(0)}\}$$

LM采用的搜索方法是信赖域 (Trust Region) 方法, 这是因为高斯牛顿法中采用近似二阶泰勒函数只在展开点附近有较好的近似效果, 如果步长太大近似就不准确, 因此我们应该给步长加个信赖区域, 在信赖区域里, 我们认为近似是有效的, 出了这个区域, 近似会出问题。使用如下因子来判断泰勒近似是否足够好:

$$\rho = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{J(x)\Delta x}$$



作业

• 练习题:

— 3.1

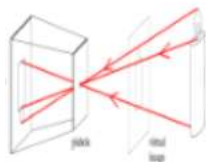
3.1 用一个带有 50 mm 焦距镜头的照相机拍摄距离 10 m 外，高 2 m 的物体，该物体的成像尺寸为多少？如果换一个焦距为 135 mm 的镜头，成像尺寸为多少？

— 3.6

*3.6 设图像的长宽比为 4:3，进行以下计算。

(1) 100 万像素的手机上摄像机的空间分辨率约是多少？

(2) 1 000 万像素的相机的空间分辨率约是多少？它拍的一幅彩色图像需多少个字节来存储？



作业

- 非线性相机模型标定中，在已估计得到世界坐标系 Y 轴与相机坐标系 y 轴间的相对偏移 t_y 的绝对值 $|t_y|$ 时，为了确定其符号，通常选定标定板上的一点 (X, Y, Z) ，在 $Z = 0$ 的假设下，根据其在图像中的对应点 (x, y) ，计算

$$\frac{x/\mu}{y} = \frac{r_1X + r_2Y + t_x}{r_4X + r_5Y + t_y}$$

并在估计得到的 $t_y > 0$ 的条件下，计算 $r_1X + r_2Y + t_x$ 和 $r_4X + r_5Y + t_y$ 。若它们的符号分别与 x 和 y 的符号相同，则 t_y 为正，否则为负。

- (1) 请说明世界坐标系的原点到相机坐标系 y 轴的距离分别为1和10的两种情况下，哪种对于估计 t_y 的符号更有利，并给出解释。
- (2) 请说明所选标定板上的点 (X, Y, Z) 在图像中的对应点 (x, y) 分别为 $(2, 1)$ 和 $(10, 12)$ 的两种情况下，哪种对于估计 t_y 的符号更有利，并给出解释。